

第八章 异常控制流

类别	原因	异步/同步	返回行为
中断	来自 I/O 设备的信号	异步	总是返回到下一条指令
陷阱	有意的异常	异步	总是返回到下一条指令
故障	潜在可恢复的错误	同步	可能返回到当前指令
终止	不可恢复的错误	同步	不会返回

图 8-4 异常的分类。异步异常是由处理器外部的 I/O 设备中的事件产生的。同步异常是执行一条指令的直接产物

异常的分类及具体区别，特别喜欢考缺页异常，见PPT

进程上下文包含哪些元素？（见教材511）
上下文就是内核重新启动一个被抢占的进程所需的状态。它由一些对象的值组成，这些对象包括通用目的寄存器、浮点寄存器、程序计数器、用户栈、状态寄存器、内核栈和各种内核数据结构，比如描述地址空间的页表、包含有关当前进程信息的进程表，以及包含进程已打开文件的信息的文件表。

常用信号量SIGXXX等必须记忆，并能结合程序分析结果

fork, signal, wait, waitpid等函数需要记忆，尤其结合具体程序分析

进程的状态：运行，停止或者终止

fork、execve、setjmp、longjmp这几个函数分别是调用一次返回几次？

重要题型：根据程序画进程图，或者给定进程图并回答父进程和子进程分别输出什么，及对输出顺序的正确与否进行判断。

简答：结合 fork, execve 函数，简述在 shell 中加载和运行 hello 程序的过程。
答：① 在 shell 命令行中输入命令：\$./hello
② shell 命令行解释器构造 argv 和 envp；
③ 调用 fork()函数创建子进程，其地址空间与 shell 父进程完全相同，包括只读代码段、读写数据段、堆及用户栈等
④ 调用 execve()函数在当前进程（新创建的子进程）的上下文中加载并运行hello 程序。将 hello 中的.text 节、.data 节、.bss 节等内容加载到当前进程的虚拟地址空间
⑤ 调用 hello 程序的 main()函数，hello 程序开始在一个进程的上下文中运行。

简答：shell 的概念
答：Linux 系统中，Shell 是一个交互型应用级程序，代表用户运行其他程序(是命令行解释器，以用户态方式运行的终端进程)。其基本功能是解释并运行用户的指令，重复如下处理过程：
(1)终端进程读取用户由键盘输入的命令；
(2)分析命令行字符串，获取命令行参数，并构造传递给 execve 的 argv 向量；
(3)检查第一个(首个、第 0 个) 命令行参数是否是一个内置的 shell 命令；
(4)如果不是内部命令，调用 fork()创建新进程/子进程；
(5)在子进程中，用步骤 2 获取的参数，调用 execve()执行指定程序；
(6)如果用户没要求后台运行(命令末尾没有&号)，则shell 使用 waitpid（或 wait.)等待作业终止后返回；
(7)如果用户要求后台运行(如果命令末尾有&号)，则shell返回。